G05 · ECOM060 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA

O TANQUE QUE VIROU CIRCUITO

Fase 2 · Entrega 02

Equivalente elétrico do Monotanque no TyphoonSim

Carlos Vinicius · Pedro Resende · Nelson Moreira

Prof. Maurício Beltrão Rossiter · UFAL · 2026.2

ROTEIRO

01.

A analogia

Nível vira tensão, vazão vira corrente

02.

O circuito

No TyphoonSim, só com peças da biblioteca

03.

A validação

Os mesmos ensaios da E01, as mesmas curvas

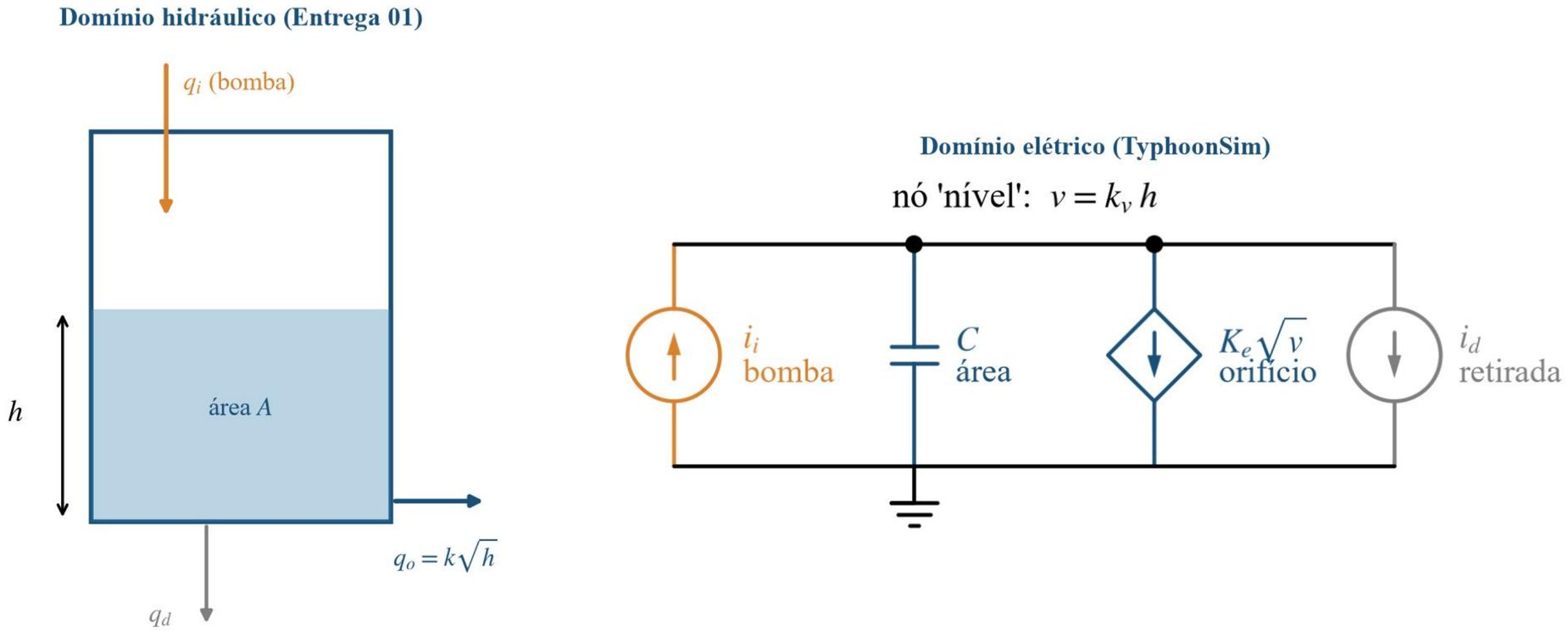
04.

E se...?

Área e válvula mudadas ao vivo no SCADA

DO TANQUE AO CIRCUITO

O tanque inteiro vira um único nó: tudo que entra e sai de água vira corrente entrando e saindo dele.



Nível → tensão
a tensão no capacitor É o nível

Vazão → corrente
bomba, furo e retirada viram correntes

Área → capacitor
guarda carga como o tanque guarda água

R1(a)

QUEM É QUEM

Esforço é o que se iguala em paralelo; fluxo é o que se soma num nó.

papel	no tanque	no circuito	peça do TyphoonSim
esforço	nível h (pressão ρgh)	tensão v	Voltage Measurement
fluxo	vazão q	corrente i	Current Measurement
armazena	área A (volume = A·h)	capacitor C (carga = C·v)	Capacitor
dissipa	orifício k√h	fonte comandada $K_e\sqrt{v}$	Signal Controlled Current Source
fonte manipulada	bomba q_i	fonte de corrente	Signal Controlled Current Source
distúrbio	retirada q^d	fonte de corrente	Signal Controlled Current Source

UM NÓ, QUATRO RAMOS

A soma das correntes no nó "nível" é o próprio balanço de massa da Entrega 01.

A MESMA EQUAÇÃO

Tanque (Entrega 01)

$$A\frac{dh}{dt} = q_i - k\sqrt{h} - q_d$$

Circuito (Kirchhoff no nó)

$$C\frac{dv}{dt} = i_i - K_e\sqrt{v} - i_d$$

Trocando $v = k_v \cdot h$, $i = k_i \cdot q$ e $t = k_t \cdot t_c$, as duas viram a mesma equação se:

$$C = \frac{A\,k_i}{k_v\,k_t} \qquad K_e = \frac{k\,k_i}{\sqrt{k_v}}$$

Sem aproximação: o circuito tem a raiz inteira, não a reta tangente.

AS TRÊS ESCALAS

1 V = 10 cm

$k_v = 10$ V/m

0,10 a 1,20 m vira 1 a 12 V: a faixa de ±10 V da instrumentação.

1 A = 1 L/s

$k_i = 1000$ A/(m³/s)

O amperímetro já mostra a vazão em L/s; 7,071 L/s = 7,071 A.

1 s = 100 s

$k_t = 100$

τ = 70,7 s vira 0,71 s: um ensaio de 10 min roda em 6 s ao vivo.

A conta dos parâmetros

$$C = \frac{0{,}5 \cdot 1000}{10 \cdot 100} = 0{,}5\ \text{F} \qquad K_e = \frac{0{,}01 \cdot 1000}{\sqrt{10}} = 3{,}162\ \frac{\text{A}}{\sqrt{\text{V}}} \qquad I_0 = 7{,}071\ \text{A} \qquad V_0 = 5\ \text{V}$$

R1(c)–(d)

MESMO τ, MESMO POLO

grandeza	circuito	→ tanque	E01
ganho local	1,414 Ω	141,42 s/m²	141,42 s/m²
constante de tempo	0,7071 s	70,71 s	70,71 s
polo	−1,414 rad/s	−0,01414 s^{-1}	−0,01414 s^{-1}
equilíbrio	5,000 V	0,500 m	0,500 m

Como converter

Ganho: × k_i/k_v = 100. Tempo: × k_t = 100. Polo: ÷ k_t. Tensão: ÷ k_v.

$R_lin = 2\sqrt{V_0}/K_e$ = 1,414 Ω é a inclinação do orifício em 5 V.

Antes de simular

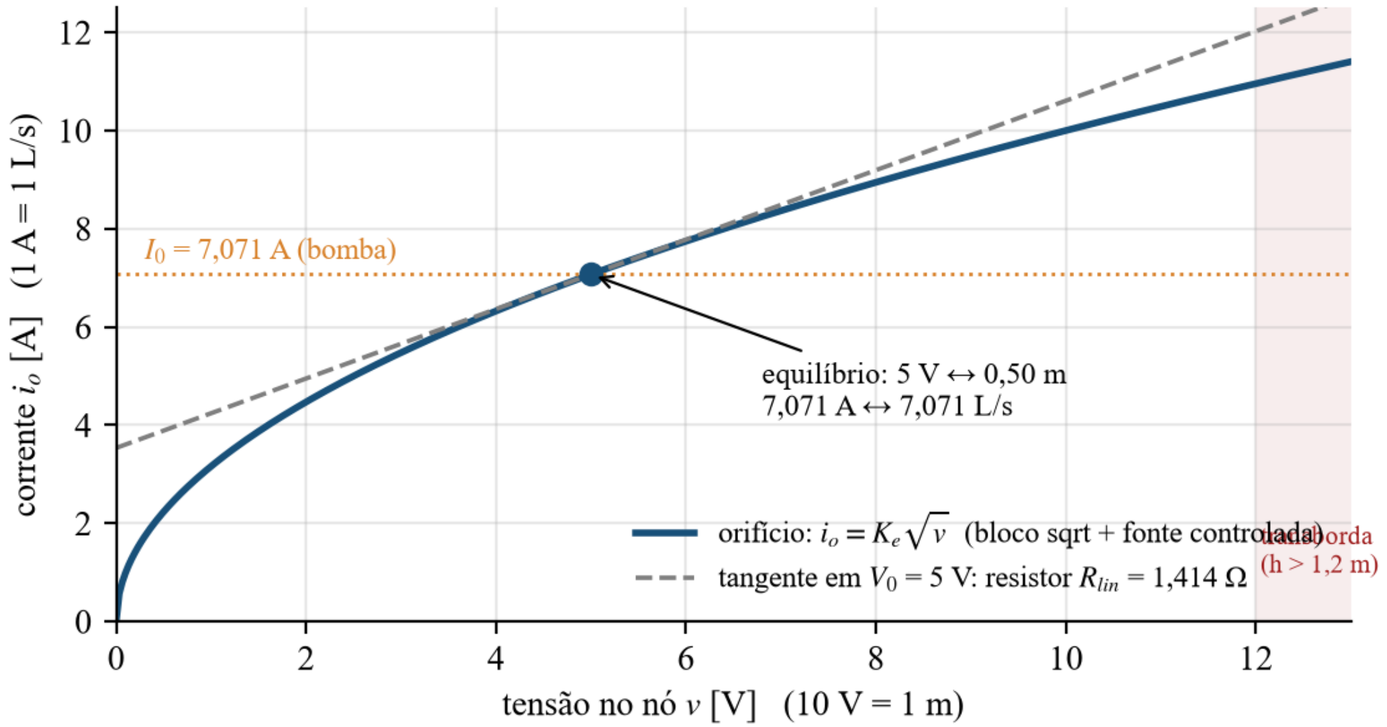
A linearização do circuito em 5 V dá R_lin·C = 0,7071 s. Vezes 100, é o τ = 70,71 s da Entrega 01.

Polo real e negativo nos dois: nenhum oscila.

CONTA FECHADA

Ganho, polo e τ batem antes de abrir o simulador

O FURO NÃO TEM PAR NA BIBLIOTECA



O problema

Não existe um resistor não linear i = K√v pronto no TyphoonSim.

Opção 1: tabela

Fonte comandada por tabela (Ilut): aproxima √v por retas e erra perto de 0 V.

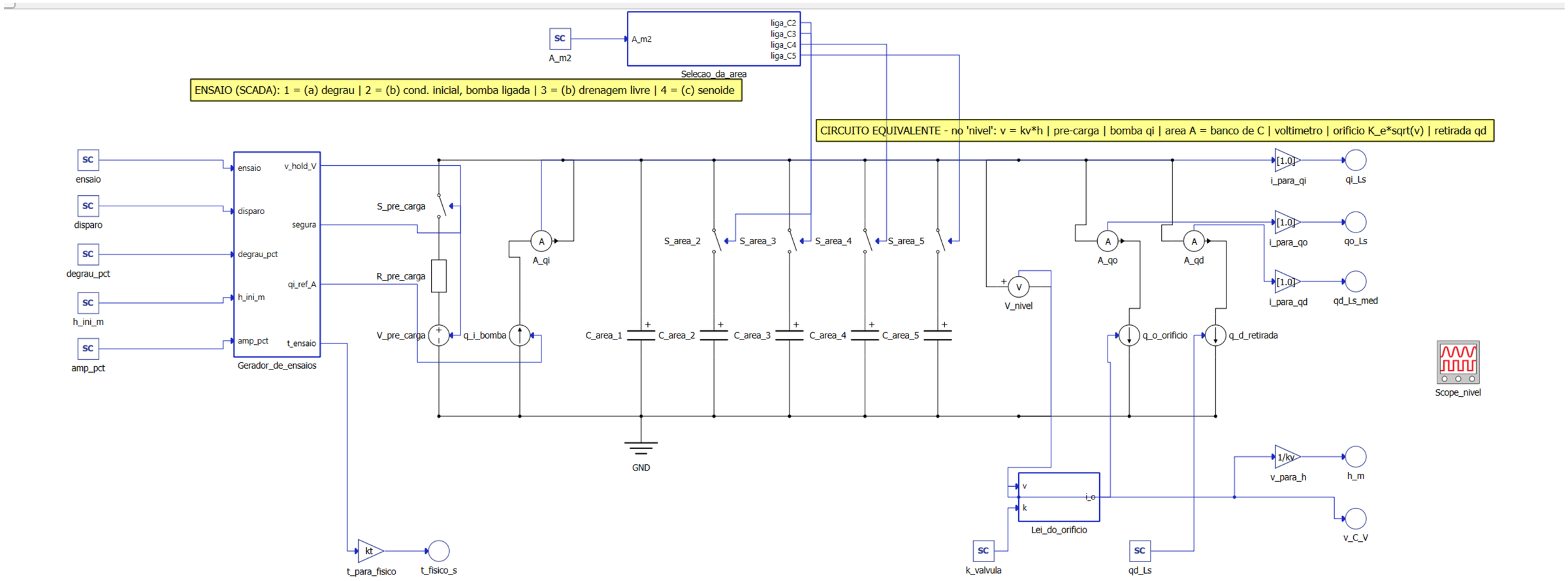
Opção 2: blocos nativos

Voltímetro → limite → √ → × k → ganho → fonte de corrente. Exata. Escolhida.

Resultado

Zero linhas de código externo: nenhum C function.

O CIRCUITO NO TYPHOONSIM



Esquerda
SCADA + gerador de ensaios

Centro
bomba, 5 capacitores (área), voltímetro

Direita
orifício, retirada e leituras em m e L/s

R2

INVENTÁRIO

Cada parte do modelo e a peça nativa que a representa.

parte do modelo	peça nativa	qtd.
área A	Capacitor (pole shift ignore)	5
troca de área	Single Pole Single Throw Contactor + Relational operator	4
bomba, orifício, retirada	Signal Controlled Current Source	3
lei do orifício	Limit · Mathematical function (sqrt) · Product · Gain	1 de cada
condição inicial	Signal Controlled Voltage Source + Resistor + Contactor	1 de cada
medidores	Voltage Measurement · Current Measurement	1 + 3
painel	SCADA Input · Probe	8 + 6
código externo	nenhum	0

DOIS CUIDADOS QUE FIZERAM DIFERENÇA

Capacitor com fuga escondida

PROBLEMA

O HIL amortece os capacitores ("pole shifting"): equivale a um resistor de fuga. O degrau parava em 0,714 m.

SOLUÇÃO

Ligamos "pole shift ignore" nos 5 capacitores: volta a 0,7200 m.

Como impor a condição inicial

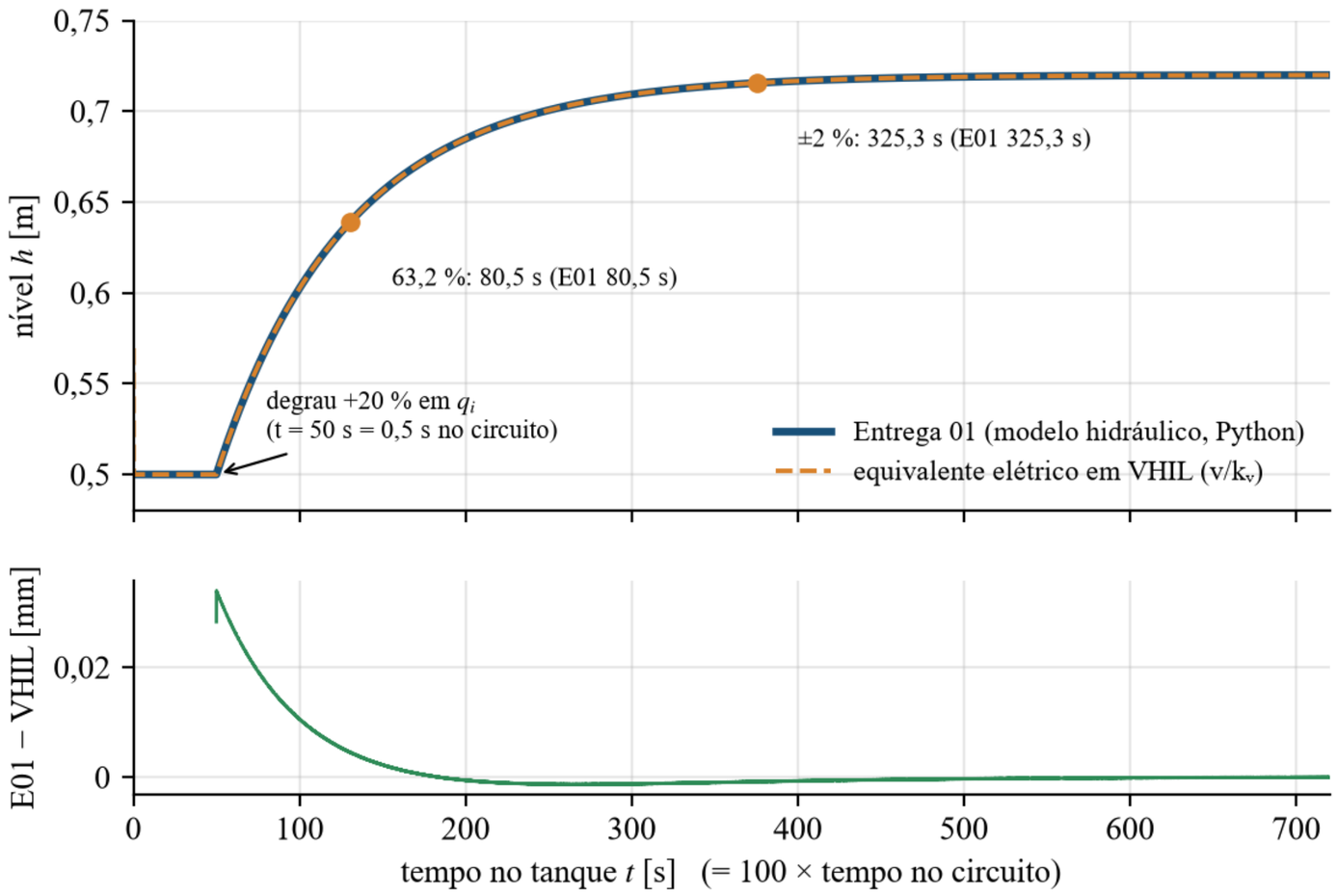
PROBLEMA

Um capacitor não muda de tensão sozinho no meio do ensaio, e o ensaio (b) começa em 1,0 m.

SOLUÇÃO

Fonte de pré-carga + 1 mΩ + contator: segura o nível até 50 s e solta.

VALIDAÇÃO: DEGRAU



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

O critério

Diferença ≤ 1 % nas grandezas e ≤ 1 mm na curva.

Como

O mesmo ensaio da E01, rodado no VHIL (o motor do SCADA), com a tensão convertida em metros.

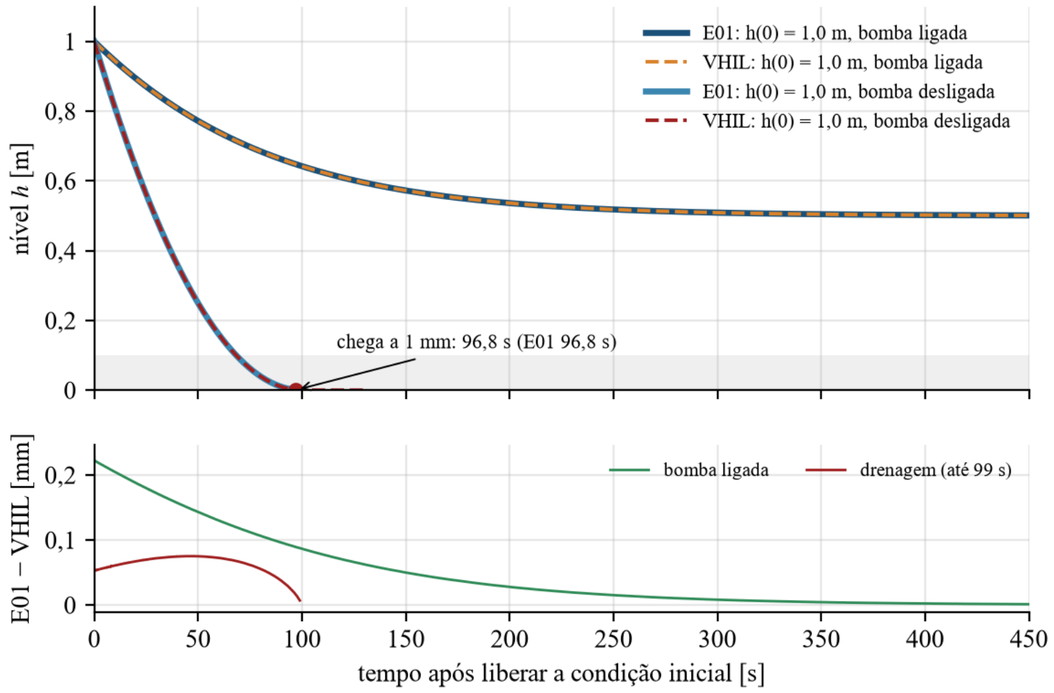
O resultado

63 % em 80,49 s contra 80,49 s; final 0,7199 m.

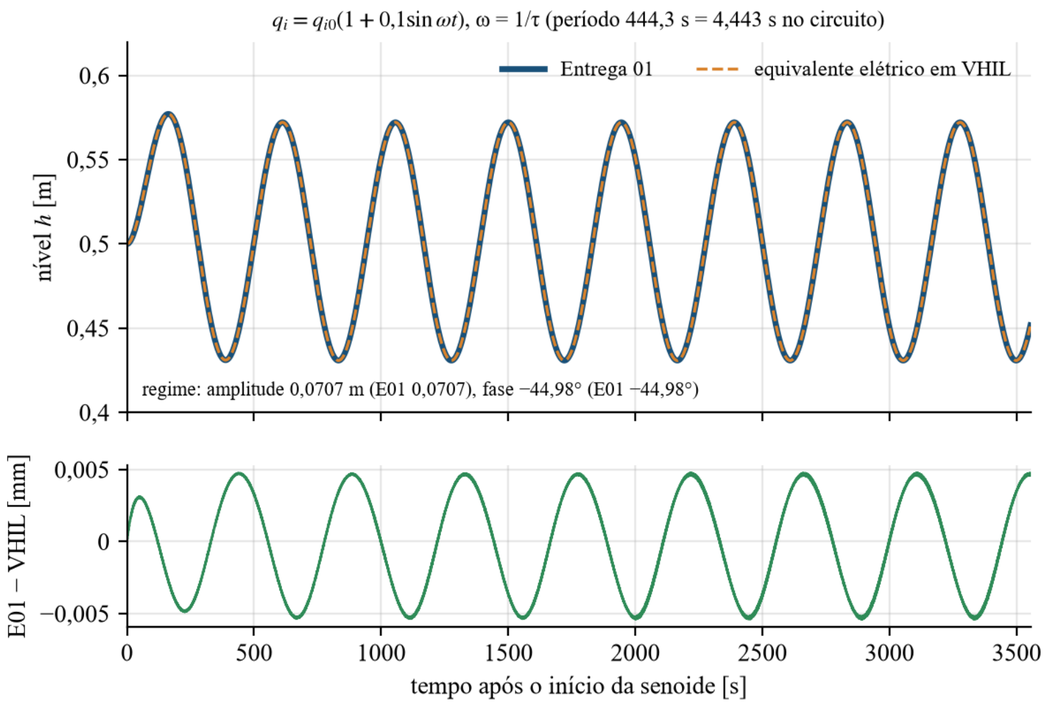
Diferença máxima

0,03 mm: as curvas são uma só.

CONDIÇÃO INICIAL E SENOIDE



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

(b) partindo de 1,0 m

Volta a 0,50 m e, sem bomba, esvazia em 100 s. Longe do equilíbrio: máx. 0,23 mm.

(c) bomba ±10 % em ω = 1/τ

Amplitude 0,0707 m e fase −44,98° (E01: 0,0707 m, −44,98°).

R3(b)–(c)

grandeza	E01	VHIL	dif.
ganho local (1 %)	142,12	142,12	−0,001 %
τ (t_{63}, degrau 1 %)	71,17 s	71,18 s	0,007 %
(a) t_{63}	80,49 s	80,49 s	0,006 %
(a) nível final	0,7199 m	0,7199 m	−0,001 %
(b) t_{63}	80,43 s	80,39 s	−0,055 %
(b) até 1 mm	96,84 s	96,81 s	−0,028 %
(c) amplitude	0,07068 m	0,07069 m	0,005 %
(c) fase	−44,98°	−44,98°	0,006 %
sobressinal	0 %	0 %	—

DENTRO DO CRITÉRIO

Por que não é zero

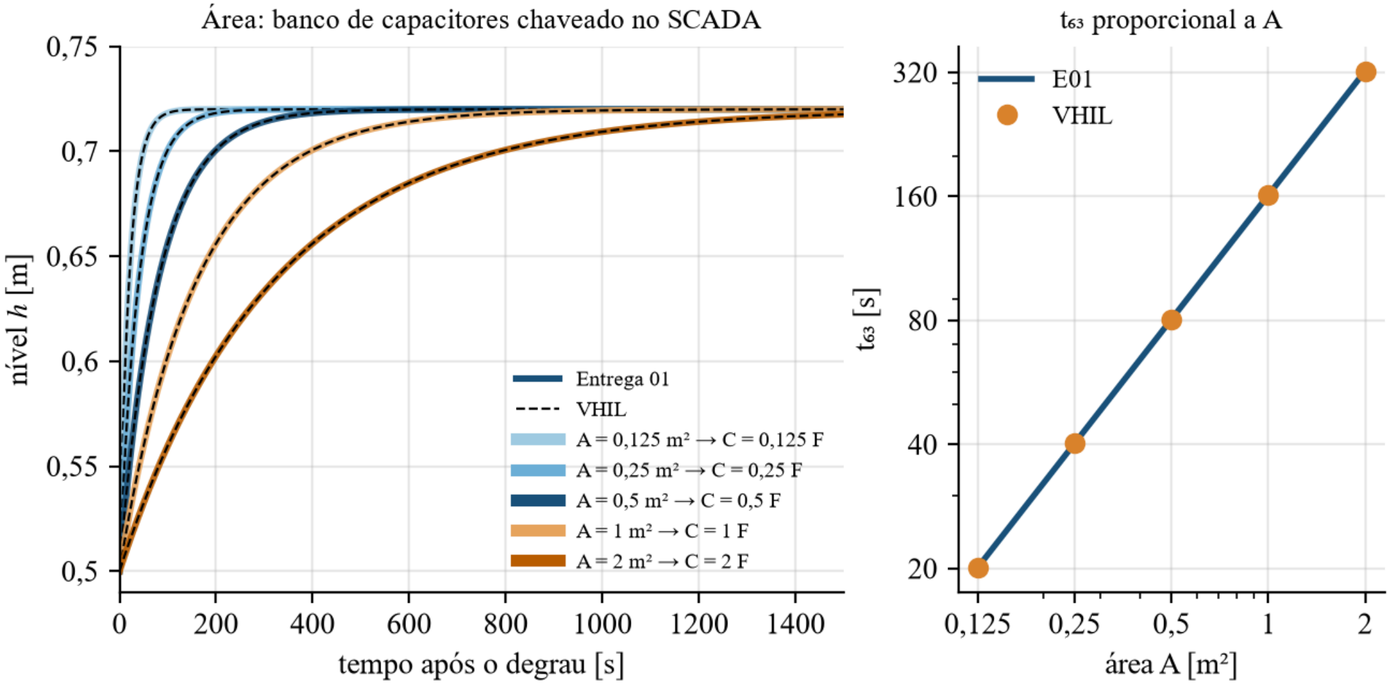
Amostragem da captura (0,04 a 0,2 s), atraso de um passo no sinal (0,01 s) e 0,3 mm de queda no resistor de pré-carga no ensaio (b).

1ª ordem: não há frequência natural nem amortecimento a comparar.

TUDO < 0,1 %

Dez vezes menor que o limite de 1 % que definimos

E SE O TANQUE FOR MAIS LARGO?



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

PREVISÃO (E01)

Área não muda o nível final, só o tempo: dobrar A dobra t_{63}.

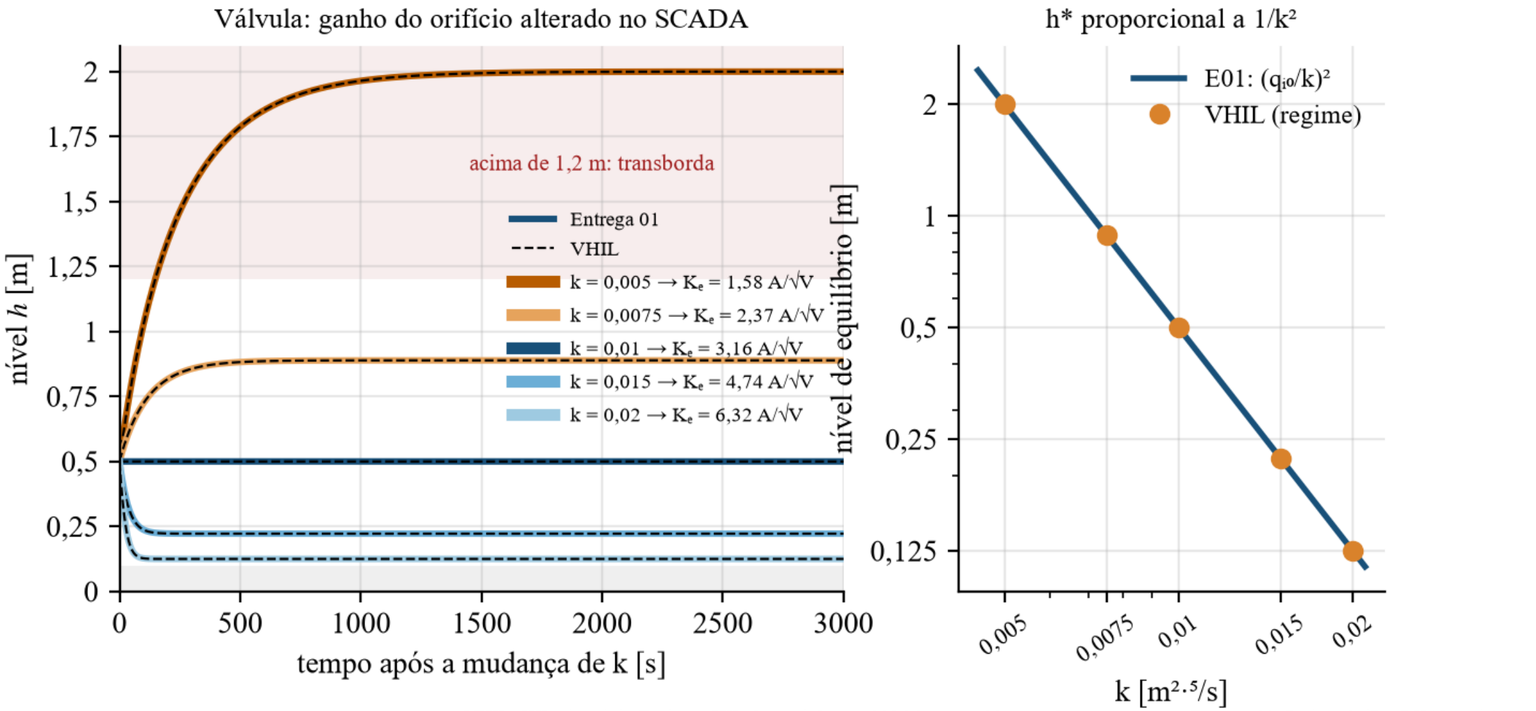
NO CIRCUITO

Com 2 m² (2 F ligados), 63 % em 322 s contra 80 s: 4 vezes. Todos param em 0,72 m.

POR QUÊ

Mais capacitância é mais carga por volt, como mais área é mais água por centímetro.

E SE A VÁLVULA FECHAR PELA METADE?



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

PREVISÃO (E01)

$h^* = (q_i/k)^2$: com k/2 o nível vai a 2,0 m e passa de 1,2 m em 148 s.

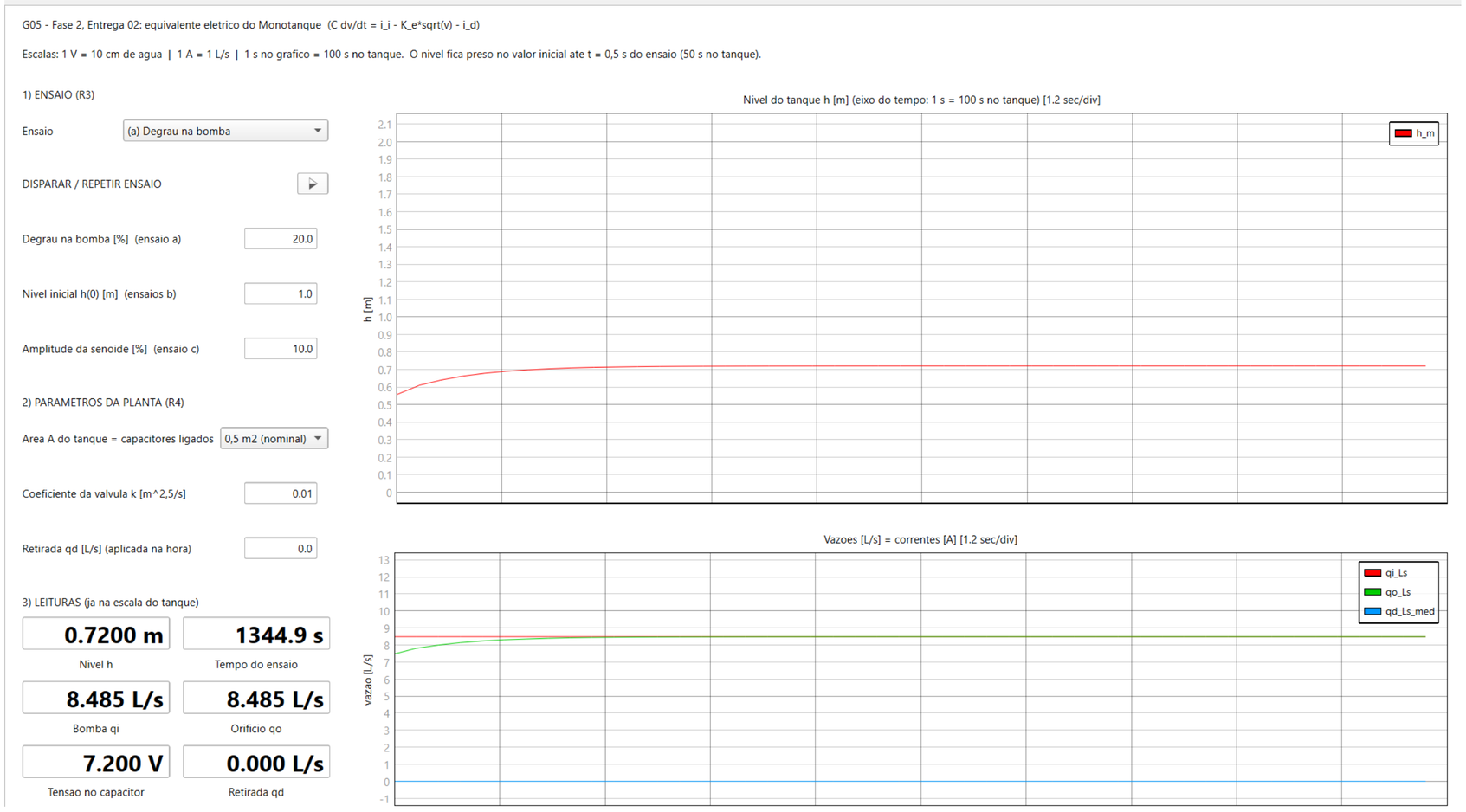
NO CIRCUITO

k = 0,005 no SCADA: nível final 2,000 m, passa de 1,2 m em 148 s.

POR QUÊ

k é o ganho do orifício: menos condutância, mais tensão para escoar a mesma corrente.

AO VIVO NO SCADA



01 **Escolher o ensaio**
e clicar em DISPARAR

02 **Mudar área ou válvula**
o ensaio repete sozinho

03 **Ler em m e L/s**
o painel já converte as escalas

SÍNTESE

O tanque agora é um circuito

Um nó, um banco de capacitores e três fontes de corrente reproduzem o modelo não linear inteiro.

Na Entrega 03 o sensor de nível vai ler a tensão deste nó.

Qualquer pessoa repete: tutorial passo a passo com os prints de cada clique.

01

Fiel ao modelo

todas as diferenças < 0,1 %

02

Biblioteca nativa

nenhum C function

03

Repetível

valores padrão a cada Start

OBRIGADO!

Referências

OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. Pearson, 2010.

TYPHOON HIL. Typhoon HIL Software Manual, versão 2026.2.

G05. Caracterização do Monotanque no domínio hidráulico. ECOM060, Fase 2, Entrega 01, UFAL, 2026.